

Teorema de superposición

Una fuente por vez, y después se suma. Y por qué con las potencias no se puede.

DURACIÓN 1 clase

REQUISITOS Leyes de Kirchhoff

Qué dice

En un circuito lineal con varias fuentes, la corriente en cualquier rama es la suma de las corrientes que produciría cada fuente actuando sola, con las demás pasivadas.

Dicho de otro modo: las fuentes no se estorban ni se ayudan. Cada una hace lo suyo como si las demás no existieran, y lo que medís es la suma.

Cómo se aplica

1. Se apagan **todas** las fuentes menos una. Pasivar es lo mismo que en Thévenin: las de tensión en **cortocircuito**, las de corriente en **circuito abierto**.
2. Se resuelve ese circuito, que quedó más simple, y se anotan las corrientes.
3. Se repite con cada fuente.
4. Se **suman algebraicamente** los aportes, respetando los signos.

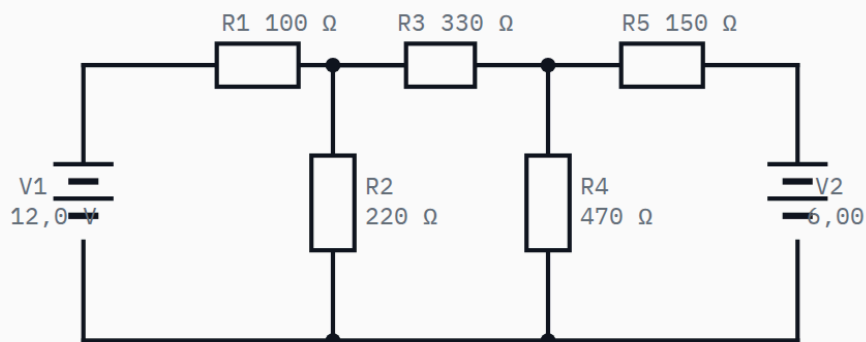
El paso 4 es donde importa el «algebraicamente»: los aportes pueden ir en sentidos opuestos y restarse. Si sumás módulos sin mirar signos, el resultado da mal.

Probalo

Apagá una fuente por vez y mirá cómo se redibuja el esquema. La tabla de abajo muestra los dos aportes por separado y su suma.



SUPERPOSICIÓN



V1 ENCENDIDA

V2 ENCENDIDA

Apagar una fuente de tensión es **ponerla en cortocircuito**, no sacarla del circuito. El camino sigue existiendo: si la sacaras, esa rama quedaría abierta y el circuito sería otro. Mirá el esquema de arriba, que se redibuja.

V1	V2	R1	R2	R3
<u>12</u> V	<u>6</u> V	<u>100</u> Ω	<u>220</u> Ω	<u>330</u> Ω
R4	R5			
<u>470</u> Ω	<u>150</u> Ω			

LAS DOS FUENTES – CORRIENTES DE RAMA

RAMA	SENTIDO POSITIVO	CORRIENTE
$I_1 \cdot R1$	de V1 hacia A	42,5 mA
$I_2 \cdot R2$	de A a la referencia	35,2 mA
$I_3 \cdot R3$	de A hacia B	7,22 mA
$I_4 \cdot R4$	de B a la referencia	11,4 mA
$I_5 \cdot R5$	de V2 hacia B	4,20 mA

LOS APORTES Y LA SUMA

Cada fuente aporta lo suyo con la otra pasivada. La suma de los aportes es la solución del circuito completo. Fijate que hay aportes que se restan, porque van en sentidos contrarios.

RAMA	SOLO V1	SOLO V2	SUMA
I ₁	48,6 mA	-6,10 mA	42,5 mA
I ₂	32,5 mA	2,77 mA	35,2 mA
I ₃	16,1 mA	-8,88 mA	7,22 mA
I ₄	3,89 mA	7,53 mA	11,4 mA
I ₅	-12,2 mA	16,4 mA	4,20 mA

Resolviendo el circuito completo de una sola vez, las cinco corrientes dan lo mismo que esa columna de sumas **al último decimal**. Eso no es casualidad: es que el circuito es lineal, que es la condición para poder aplicar superposición.

Ojo con las potencias. Las corrientes se suman, pero las potencias no. La potencia va con el cuadrado de la corriente, y el cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados. Para calcular una potencia, primero sumá las corrientes y recién después elevá al cuadrado.

SUPERPOSICIÓN

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/10-superposicion/



Fijate en una cosa mientras jugás: **apagar una fuente de tensión no es sacarla**. El cable sigue ahí, y por esa rama sigue circulando corriente. Es la confusión más común del tema, y por eso el esquema se redibuja con el cortocircuito bien visible.

Por qué funciona

Porque el circuito es **lineal**: las resistencias cumplen $V = IR$ con R constante, sin importar cuánta corriente circule. En un sistema así, duplicar una entrada duplica su efecto, y las respuestas a varias entradas se suman.

Probalo en el simulador: duplicá V1 y mirá la columna «Solo V1». Se duplica exacto.

Esa propiedad se rompe apenas aparece un componente no lineal. Con un diodo, un transistor en zona no lineal o una lámpara incandescente —cuya resistencia cambia con la temperatura, o sea con la corriente— **superposición no se puede aplicar**. Es la limitación más importante del método y la razón por la que en electrónica se usa menos de lo que uno esperaría.

Con las potencias no se puede

Este es el punto que hay que entender de verdad, porque es contraintuitivo y aparece siempre en las evaluaciones.

Las **corrientes** se superponen. Las **potencias no**.

La razón es puro álgebra. Si $I = I_A + I_B$, entonces:

$$P = I^2 R = (I_A + I_B)^2 R = (I_A^2 + 2I_A I_B + I_B^2) R$$

mientras que sumar las potencias por separado daría:

$$P_A + P_B = I_A^2 R + I_B^2 R$$

Sobra el término $2I_A I_B R$. **El cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados**, y la potencia va con el cuadrado.

Un ejemplo con números redondos: si una fuente sola produce 1 A por una resistencia de 1 Ω y la otra sola también produce 1 A, cada una disipa 1 W. Pero juntas producen 2 A, que disipan 4 W, no 2 W.

La regla práctica: para calcular una potencia, primero sumá las corrientes y recién después elevá al cuadrado. Nunca al revés.

Cuándo conviene

Superposición casi nunca es el camino más corto para resolver un circuito entero: si hay dos fuentes, resolvés dos circuitos en vez de uno.

Su valor es otro, y es conceptual: te dice **cuánto aporta cada fuente**. Eso es lo que importa cuando querés saber si el ruido de una línea de alimentación llega a la salida, o cuánto pesa cada generador en una red. En electrónica es la base para separar el **análisis en continua** del **análisis en alterna** de un mismo amplificador: se resuelve la polarización con la señal apagada y la señal con la polarización apagada, y se suma.

Errores frecuentes

1. **Sacar la fuente en vez de cortocircuitarla.** El error de siempre.
2. **Sumar potencias.** No.
3. **Sumar módulos sin mirar los signos.** La suma es algebraica.
4. **Aplicarlo a un circuito con componentes no lineales.** No vale.

Para practicar

1. Con los valores por defecto, calculá el aporte de V_1 sola a la corriente por R_3 . Después el de V_2 sola. Sumalos y verificá contra el resultado de mallas.
2. Encontrá valores de V_1 y V_2 que hagan que por R_3 no circule corriente. ¿Qué relación tienen que cumplir?
3. Calculá la potencia en R_2 de las dos maneras: sumando potencias parciales y sumando corrientes primero. Compará y explicá la diferencia.
4. ¿Qué pasa con los aportes si invertís el signo de V_2 ? ¿Y con la suma?